

# רשתות זרימה

חזרה קצרה | תרגילים

# תזכורת



# רשתות זרימה

תהי  $G=(V,E)$  רשת זרימה עם פונקציית קיבול  $C$ , מקור  $s$  ובור  $t$ .

**זרימה** (flow) ב- $G$  היא פונקציה ממשית  $f:V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת את 3 התכונות הבאות:

1. **אילוצי קיבול:** לכל  $u,v \in V$   $f(u,v) \leq c(u,v)$

2. **סימטריה נגדית:** לכל  $u,v \in V$   $f(u,v) = -f(v,u)$

3. **חוק שימור הזרימה:** לכל  $u,v \in V \setminus \{s,t\}$   $\sum_{v \in V} f(u,v) = 0$

בהינתן רשת זרימה  $G=(V,E)$  וזרימה  $f$ , **מסלול שיפור**  $P$  הוא מסלול פשוט (ללא מעגלים) מ- $s$  ל- $t$  ברשת השיורית  $G_f$ .

הכמות המקסימלית של זרימה נטו שניתן להעביר דרך מסלול שיפור  $P$  נקראת **הקיבול השיורי** של  $P$  ונתון ע"י:

$$C_f(P) = \min \{C_f(u, v): (u, v) \text{ is in } P\}$$

**משפט זרימה מקסימלית - חתך מינימלי** - כמות הזרימה המקסימלית שניתן להעביר ברשת זרימה שווה לקיבולת חתך מינימלי ברשת.

# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

## Ford-Fulkerson(G,s,t)

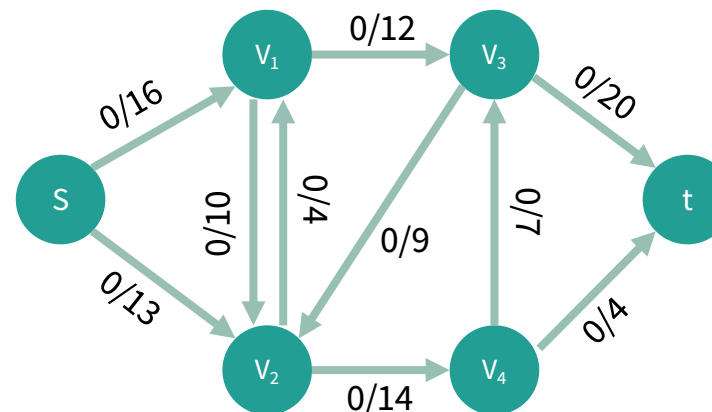
1. **for** each edge  $(u,v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u,v] \leftarrow 0$
3.      $f[v,u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u,v) : (u,v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u,v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u,v] \leftarrow f[u,v] + c_f(p)$
8.              $f[v,u] \leftarrow -f[u,v]$

# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

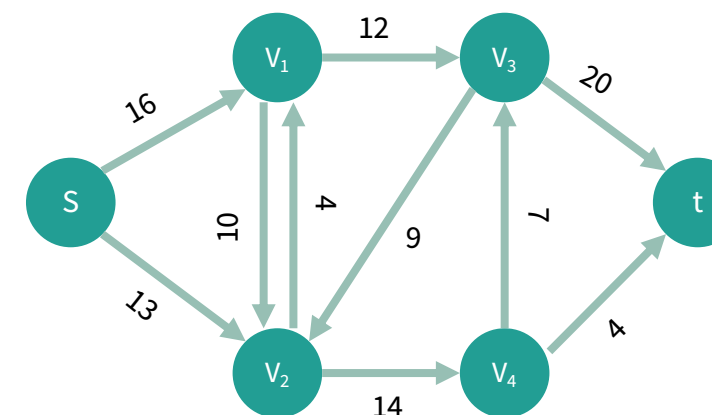
## Ford-Fulkerson(G,s,t)

1. **for** each edge  $(u,v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u,v] \leftarrow 0$
3.      $f[v,u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u,v) : (u,v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u,v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u,v] \leftarrow f[u,v] + c_f(p)$
8.              $f[v,u] \leftarrow -f[u,v]$

רשת זרימה



רשת שיורית

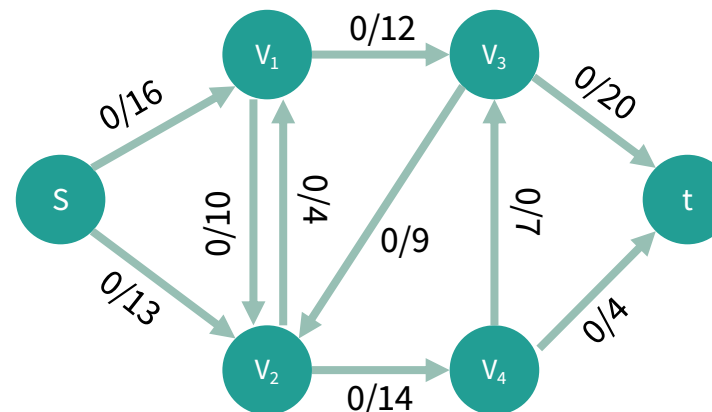


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

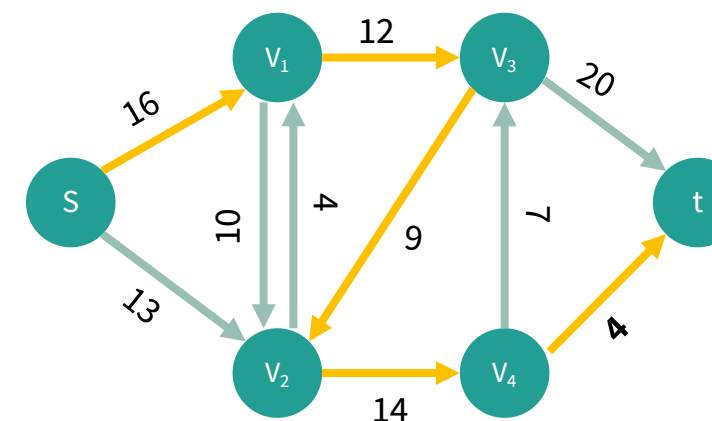
## Ford-Fulkerson( $G, s, t$ )

1. **for** each edge  $(u, v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u, v] \leftarrow 0$
3.      $f[v, u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u, v) : (u, v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u, v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u, v] \leftarrow f[u, v] + c_f(p)$
8.              $f[v, u] \leftarrow -f[u, v]$

רשת זרימה



רשת שיורית

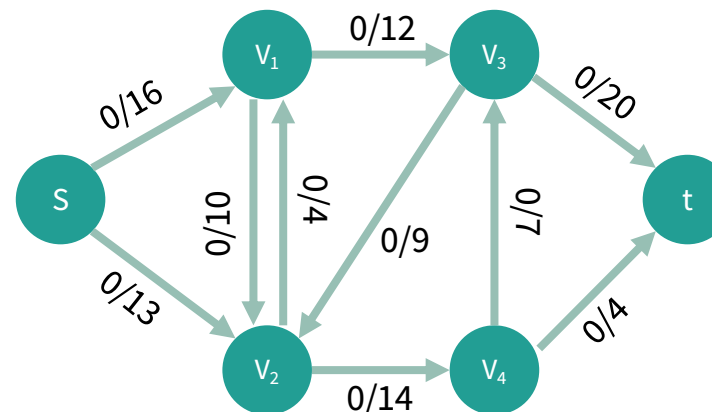


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

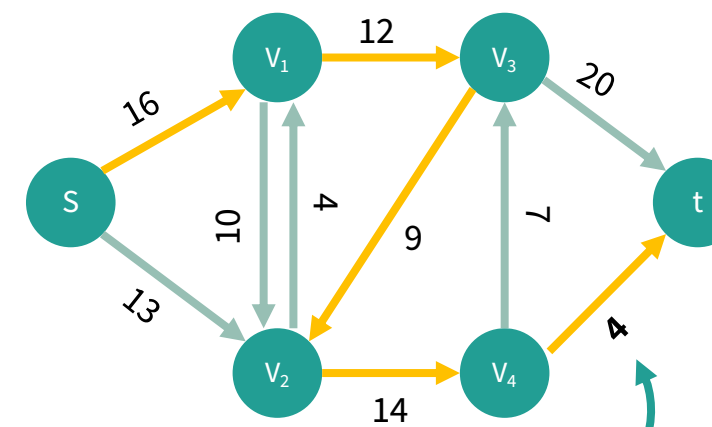
## Ford-Fulkerson( $G, s, t$ )

1. **for** each edge  $(u, v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u, v] \leftarrow 0$
3.      $f[v, u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u, v) : (u, v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u, v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u, v] \leftarrow f[u, v] + c_f(p)$
8.              $f[v, u] \leftarrow -f[u, v]$

רשת זרימה



רשת שיורית

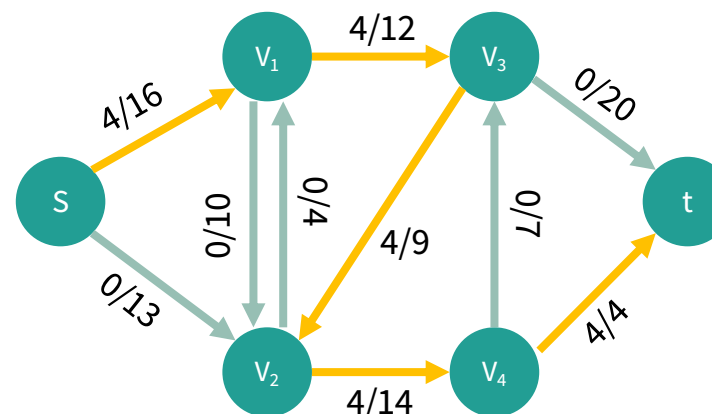


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

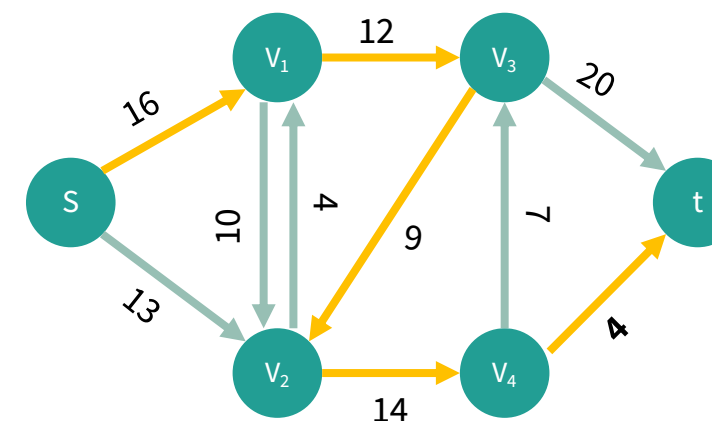
## Ford-Fulkerson(G,s,t)

1. **for** each edge  $(u,v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u,v] \leftarrow 0$
3.      $f[v,u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u,v) : (u,v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u,v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u,v] \leftarrow f[u,v] + c_f(p)$
8.              $f[v,u] \leftarrow -f[u,v]$

רשת זרימה



רשת שיורית



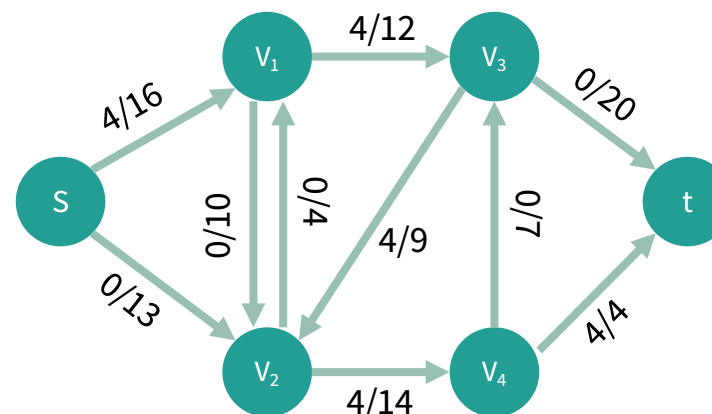


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

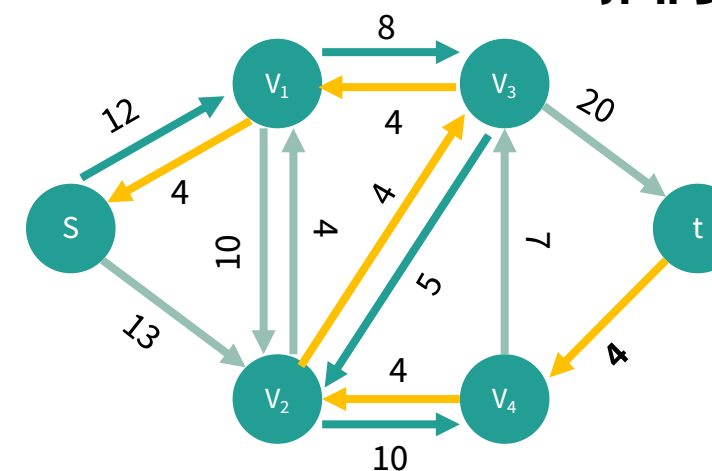
## Ford-Fulkerson( $G, s, t$ )

1. **for** each edge  $(u, v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u, v] \leftarrow 0$
3.      $f[v, u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u, v) : (u, v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u, v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u, v] \leftarrow f[u, v] + c_f(p)$
8.              $f[v, u] \leftarrow -f[u, v]$

רשת זרימה



רשת שיורית

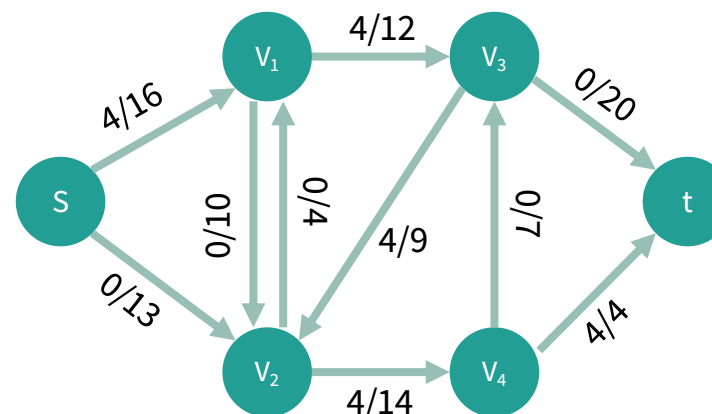


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

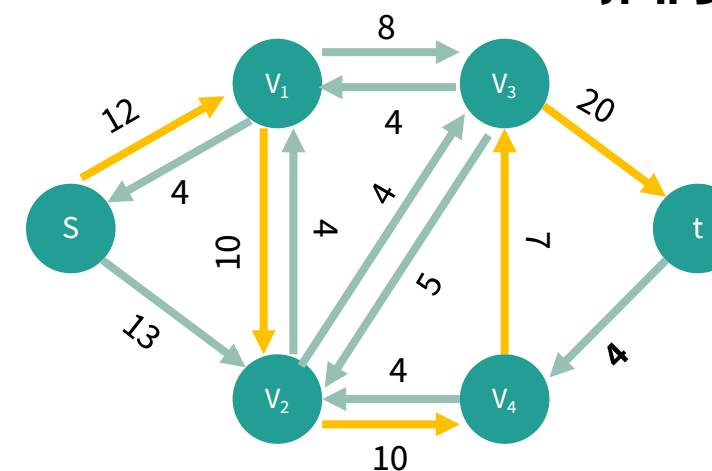
## Ford-Fulkerson( $G, s, t$ )

1. **for** each edge  $(u, v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u, v] \leftarrow 0$
3.      $f[v, u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u, v) : (u, v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u, v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u, v] \leftarrow f[u, v] + c_f(p)$
8.              $f[v, u] \leftarrow -f[u, v]$

רשת זרימה



רשת שיורית

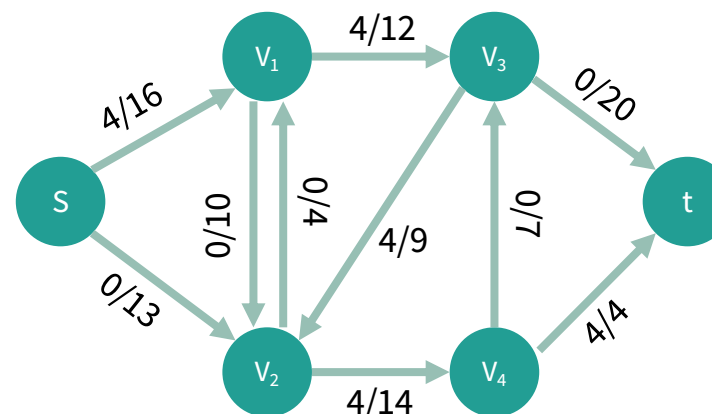


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

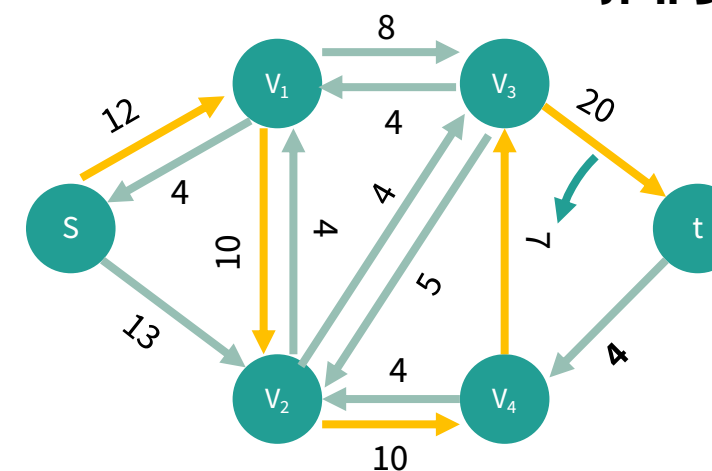
## Ford-Fulkerson(G,s,t)

1. **for** each edge  $(u,v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u,v] \leftarrow 0$
3.      $f[v,u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u,v) : (u,v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u,v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u,v] \leftarrow f[u,v] + c_f(p)$
8.              $f[v,u] \leftarrow -f[u,v]$

רשת זרימה



רשת שיורית

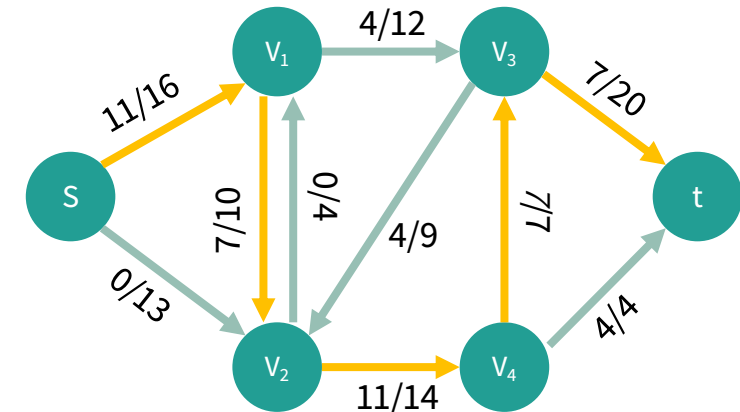


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

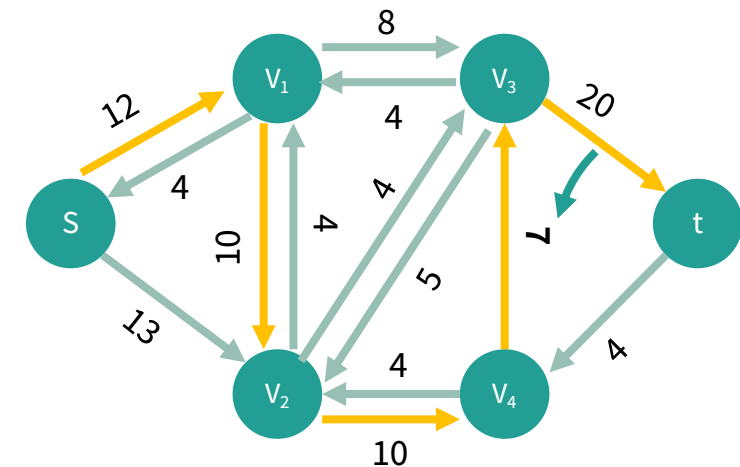
## Ford-Fulkerson(G,s,t)

1. **for** each edge  $(u,v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u,v] \leftarrow 0$
3.      $f[v,u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u,v) : (u,v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u,v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u,v] \leftarrow f[u,v] + c_f(p)$
8.              $f[v,u] \leftarrow -f[u,v]$

רשת זרימה



רשת שיורית

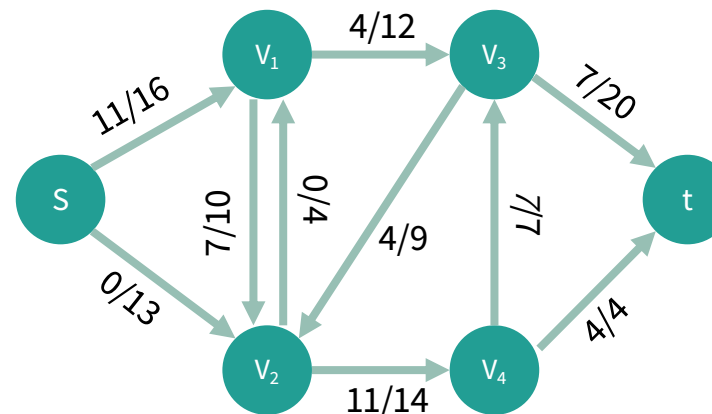


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

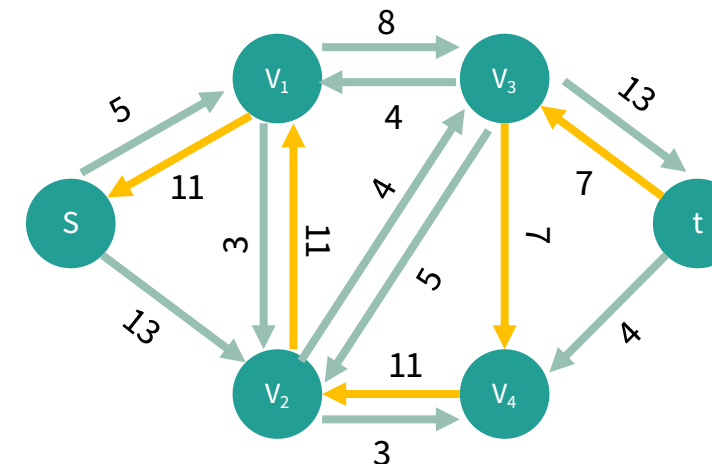
## Ford-Fulkerson(G,s,t)

1. **for** each edge  $(u,v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u,v] \leftarrow 0$
3.      $f[v,u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u,v) : (u,v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u,v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u,v] \leftarrow f[u,v] + c_f(p)$
8.              $f[v,u] \leftarrow -f[u,v]$

רשת זרימה



רשת שיורית

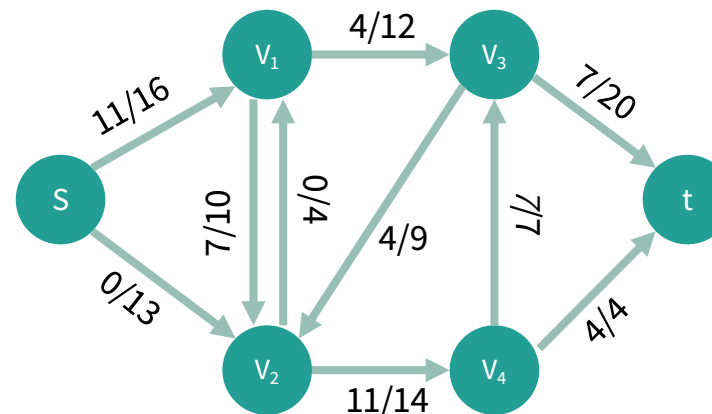


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

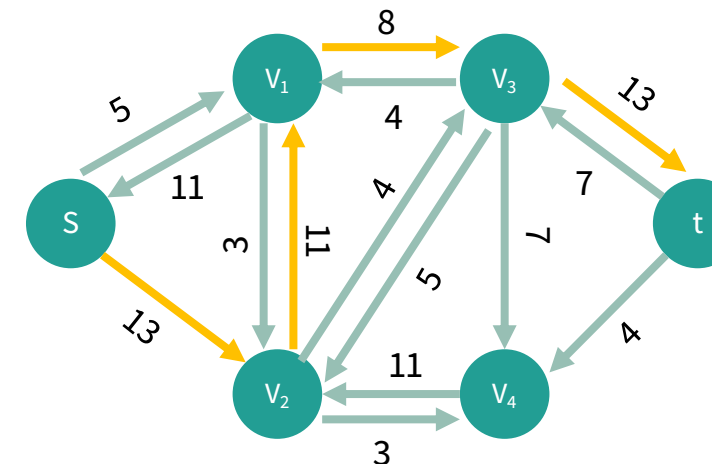
## Ford-Fulkerson( $G, s, t$ )

1. **for** each edge  $(u, v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u, v] \leftarrow 0$
3.      $f[v, u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u, v) : (u, v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u, v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u, v] \leftarrow f[u, v] + c_f(p)$
8.              $f[v, u] \leftarrow -f[u, v]$

רשת זרימה



רשת שיורית

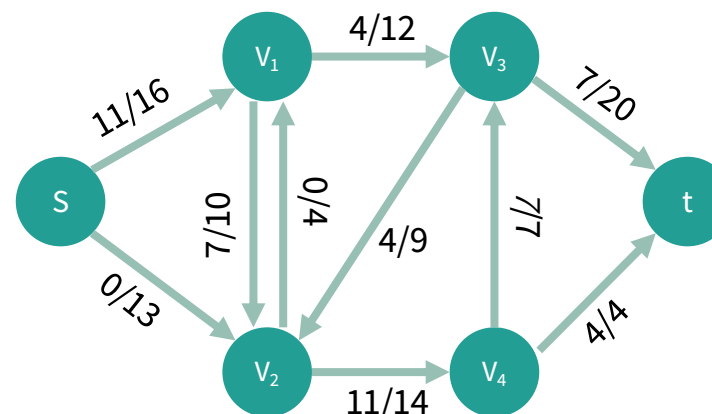


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

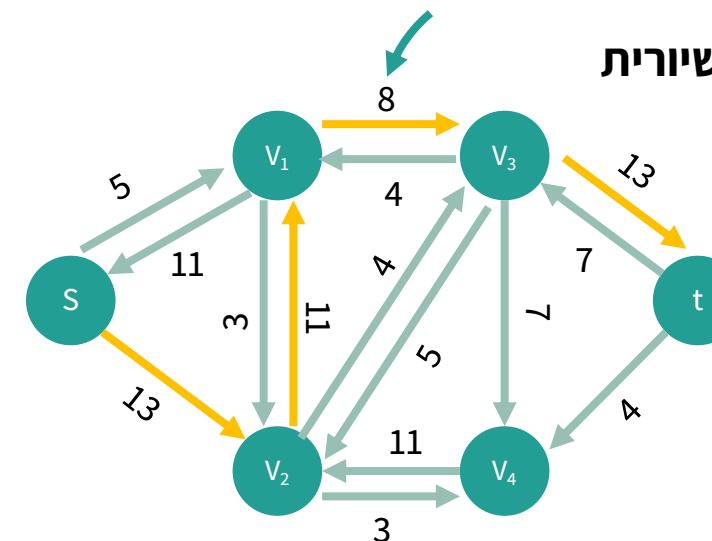
## Ford-Fulkerson( $G, s, t$ )

1. **for** each edge  $(u, v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u, v] \leftarrow 0$
3.      $f[v, u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u, v) : (u, v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u, v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u, v] \leftarrow f[u, v] + c_f(p)$
8.              $f[v, u] \leftarrow -f[u, v]$

רשת זרימה



רשת שיורית

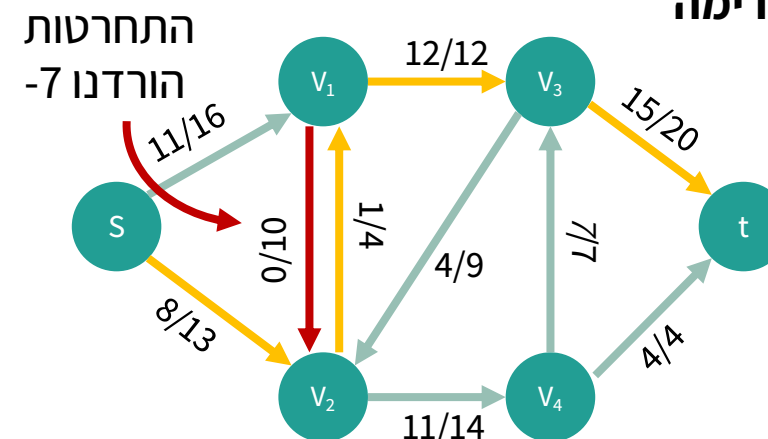


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

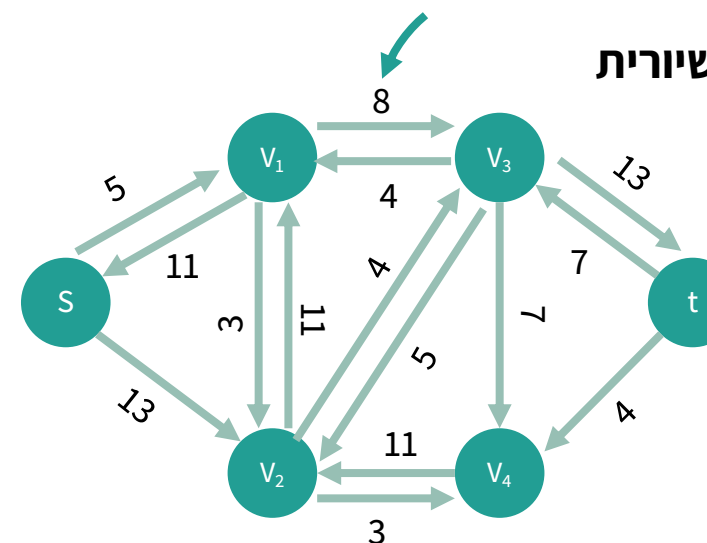
## Ford-Fulkerson(G,s,t)

1. **for** each edge  $(u,v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u,v] \leftarrow 0$
3.      $f[v,u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u,v) : (u,v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u,v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u,v] \leftarrow f[u,v] + c_f(p)$
8.              $f[v,u] \leftarrow -f[u,v]$

רשת זרימה



רשת שיורית



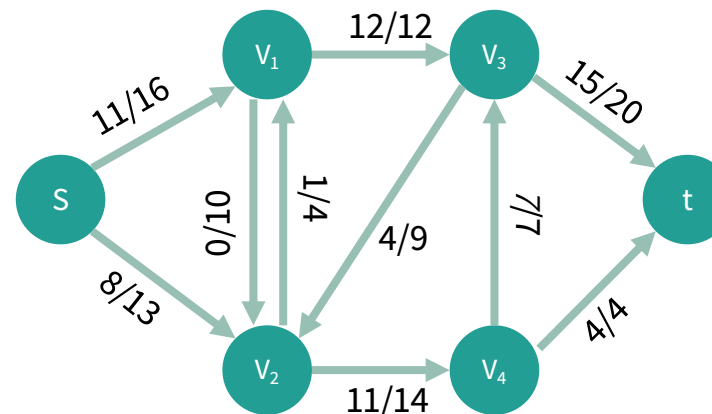


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

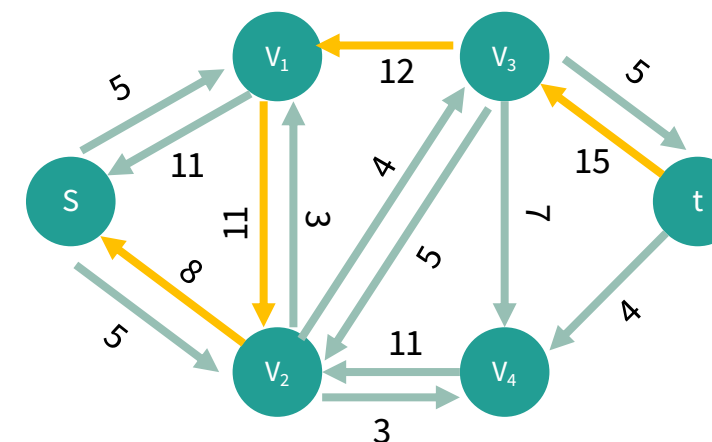
## Ford-Fulkerson( $G, s, t$ )

1. **for** each edge  $(u, v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u, v] \leftarrow 0$
3.      $f[v, u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u, v) : (u, v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u, v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u, v] \leftarrow f[u, v] + c_f(p)$
8.              $f[v, u] \leftarrow -f[u, v]$

רשת זרימה



רשת שיורית

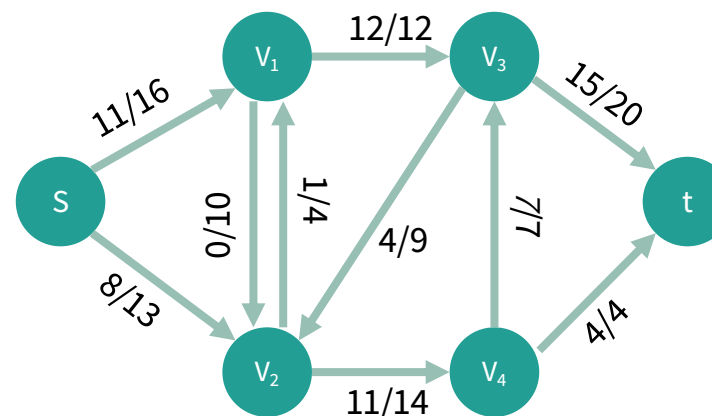


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

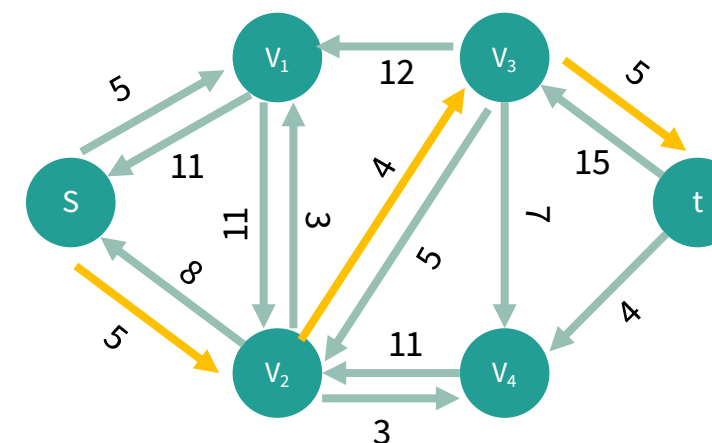
## Ford-Fulkerson( $G, s, t$ )

1. **for** each edge  $(u, v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u, v] \leftarrow 0$
3.      $f[v, u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u, v) : (u, v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u, v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u, v] \leftarrow f[u, v] + c_f(p)$
8.              $f[v, u] \leftarrow -f[u, v]$

רשת זרימה



רשת שיורית

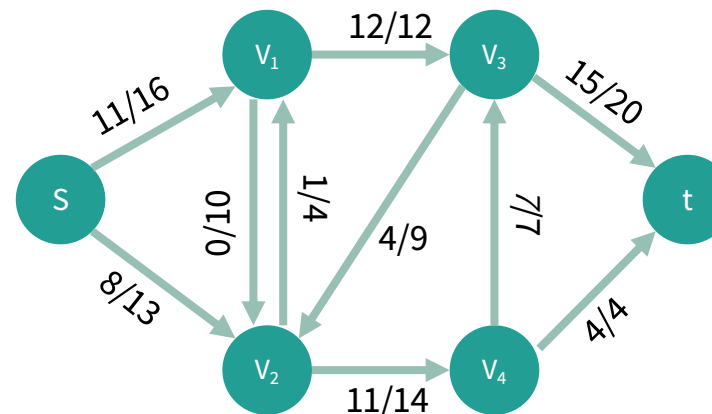


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

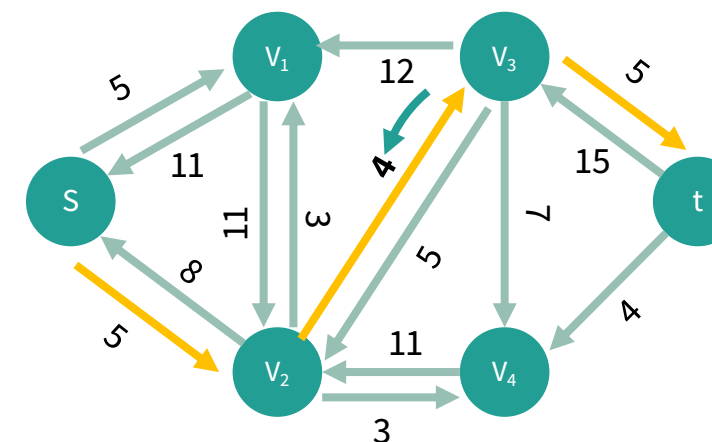
## Ford-Fulkerson( $G, s, t$ )

1. **for** each edge  $(u, v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u, v] \leftarrow 0$
3.      $f[v, u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u, v) : (u, v) \text{ is in } p\}$
6.     **for** each edge  $(u, v)$  in  $p$
7.         **do**  $f[u, v] \leftarrow f[u, v] + c_f(p)$
8.          $f[v, u] \leftarrow -f[u, v]$

רשת זרימה



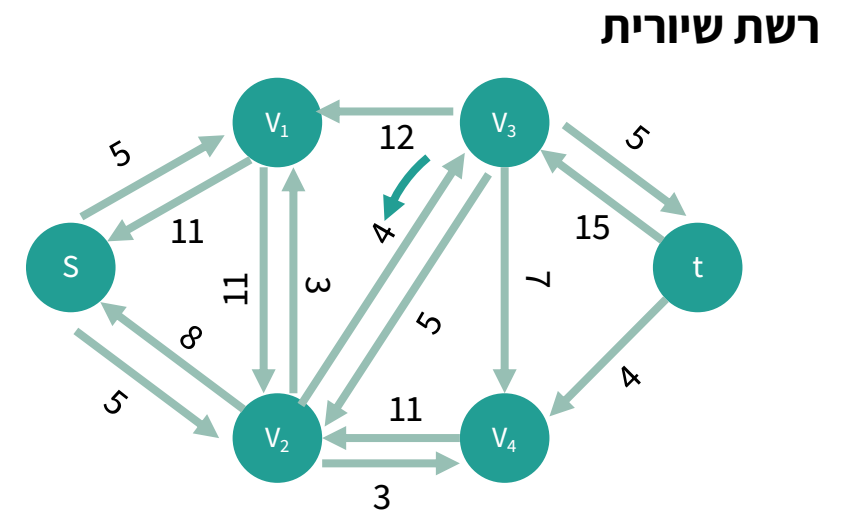
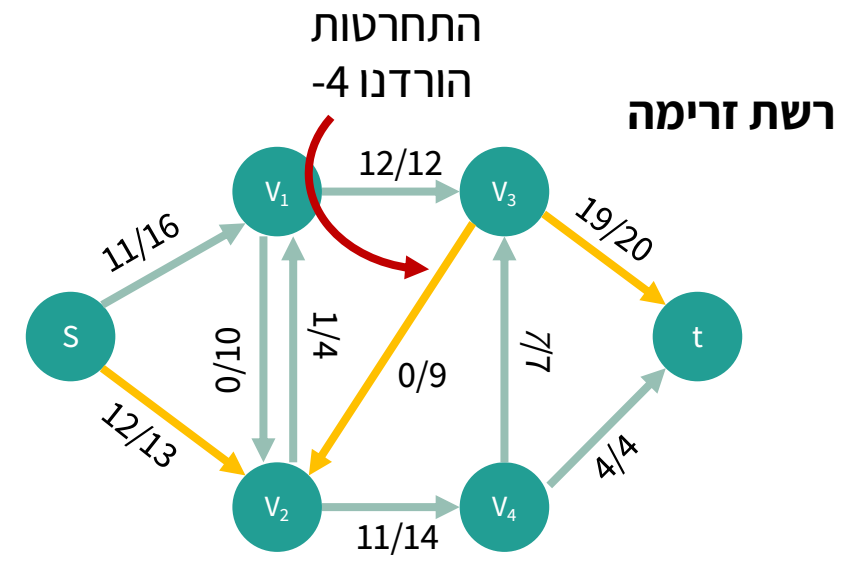
רשת שיורית



# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

## Ford-Fulkerson(G,s,t)

1. **for** each edge  $(u,v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u,v] \leftarrow 0$
3.      $f[v,u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u,v) : (u,v) \text{ is in } p\}$
6.     **for** each edge  $(u,v)$  in  $p$
7.         **do**  $f[u,v] \leftarrow f[u,v] + c_f(p)$
8.          $f[v,u] \leftarrow -f[u,v]$

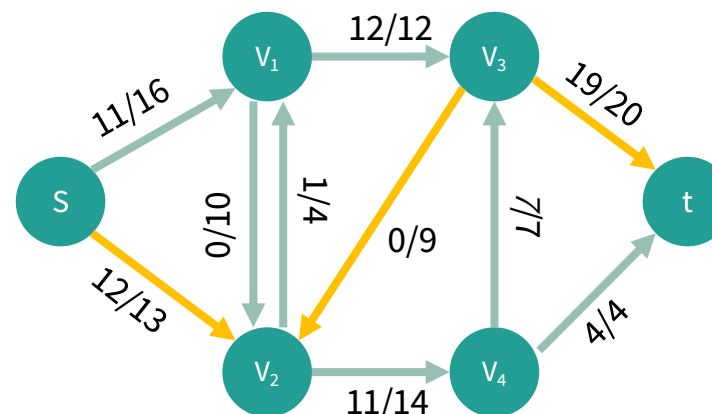


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

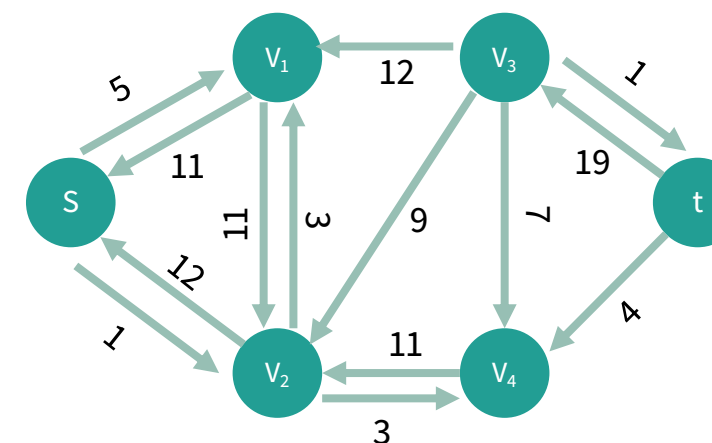
## Ford-Fulkerson(G,s,t)

1. **for** each edge  $(u,v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u,v] \leftarrow 0$
3.      $f[v,u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u,v) : (u,v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u,v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u,v] \leftarrow f[u,v] + c_f(p)$
8.              $f[v,u] \leftarrow -f[u,v]$

רשת זרימה



רשת שיורית

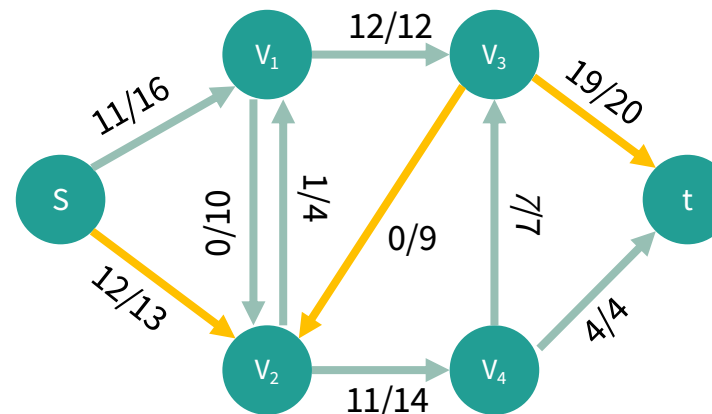


# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

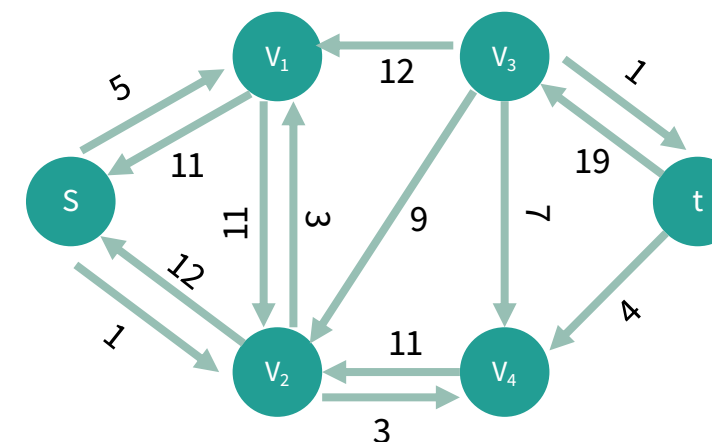
## Ford-Fulkerson( $G, s, t$ )

1. **for** each edge  $(u, v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u, v] \leftarrow 0$
3.      $f[v, u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u, v) : (u, v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u, v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u, v] \leftarrow f[u, v] + c_f(p)$
8.              $f[v, u] \leftarrow -f[u, v]$

רשת זרימה



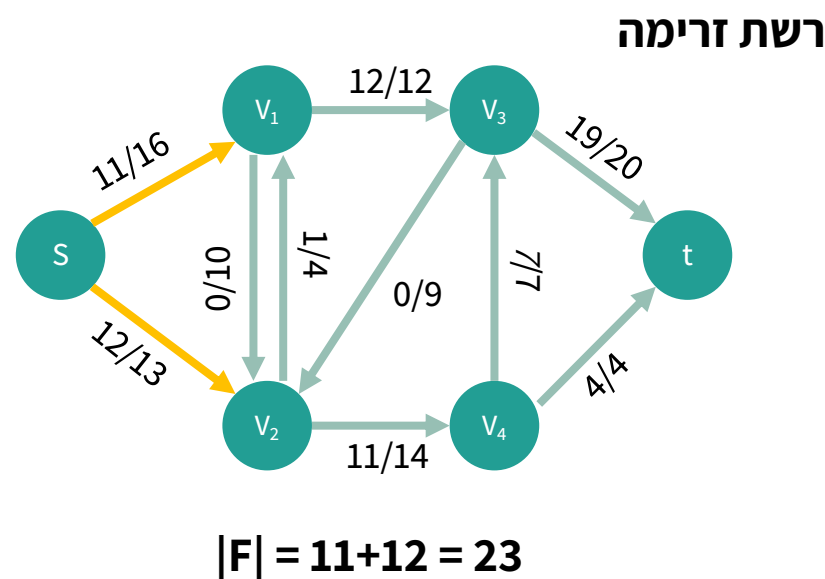
רשת שיורית



# מציאת זרימה מקסימלית ברשת זרימה

## Ford-Fulkerson(G,s,t)

1. **for** each edge  $(u,v) \in E[G]$
2.     **do**  $f[u,v] \leftarrow 0$
3.      $f[v,u] \leftarrow 0$
4. **while** there exist a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in residual network  $G_f$
5.     **do**  $c_f(p) \leftarrow \min \{c_f(u,v) : (u,v) \text{ is in } p\}$
6.         **for** each edge  $(u,v)$  in  $p$
7.             **do**  $f[u,v] \leftarrow f[u,v] + c_f(p)$
8.              $f[v,u] \leftarrow -f[u,v]$



# תרגיל 1

נתון CPU בעל 2 ליבות ו- $n$  משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה  $i$  על ליבה  $A$  היא  $a_i$  ועל ליבה  $B$  היא  $b_i$  ( $a_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה  $i$ ).

עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

א. הציגו רשת זרימה בה קדקוד  $S$  מייצג את ליבה  $A$ , קדקוד  $t$  מייצג את ליבה  $B$  ומוגדר קדקוד לכל משימה.

הוסיפו קשתות והגדירו קיבולים, כך שכל חתך בקיבול  $k$  יתאים לפתרון שעלותו  $k$  ולהיפך.

ב. כל זוג משימות צריכות לתקשר זו עם זו. עלות התקשורת בין שתי משימות הרצות על אותה ליבה היא 0.

אם  $i$  ו- $j$  רצות על ליבות נפרדות, עלות התקשורת ביניהן היא  $\delta(i,j)$  הנתונה כקלט.

הציעו אלגוריתם למציאת הדרך האופטימלית לחלק את המשימות בין שתי הליבות, כך שסך העלויות יהיה מינימלי.

נתחו סיבוכיות והוכיחו נכונות.



# תרגיל 1

נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה  $i$  על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  ( $a_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה  $i$ ).

עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

א. הציגו רשת זרימה בה קדקוד S מייצג את ליבה A, קדקוד t מייצג את ליבה B ומוגדר קדקוד לכל משימה.

הוסיפו קשתות והגדירו קיבולים, כך שכל חתך בקיבול  $k$  יתאים לפתרון שעלותו  $k$  ולהיפך.

# תרגיל 1

נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

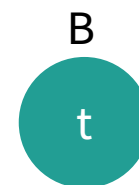
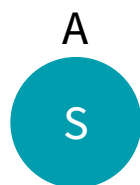
עלות הרצת משימה  $i$  על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  ( $a_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה  $i$ ).

עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

א. הציגו רשת זרימה בה **קדקוד S מייצג את ליבה A**, **קדקוד t מייצג את ליבה B** ומוגדר קדקוד לכל משימה.

הוסיפו קשתות והגדירו קיבולים, כך שכל חתך בקיבול  $k$  יתאים לפתרון שעלותו  $k$  ולהיפך.

**דוגמה:**



# תרגיל 1

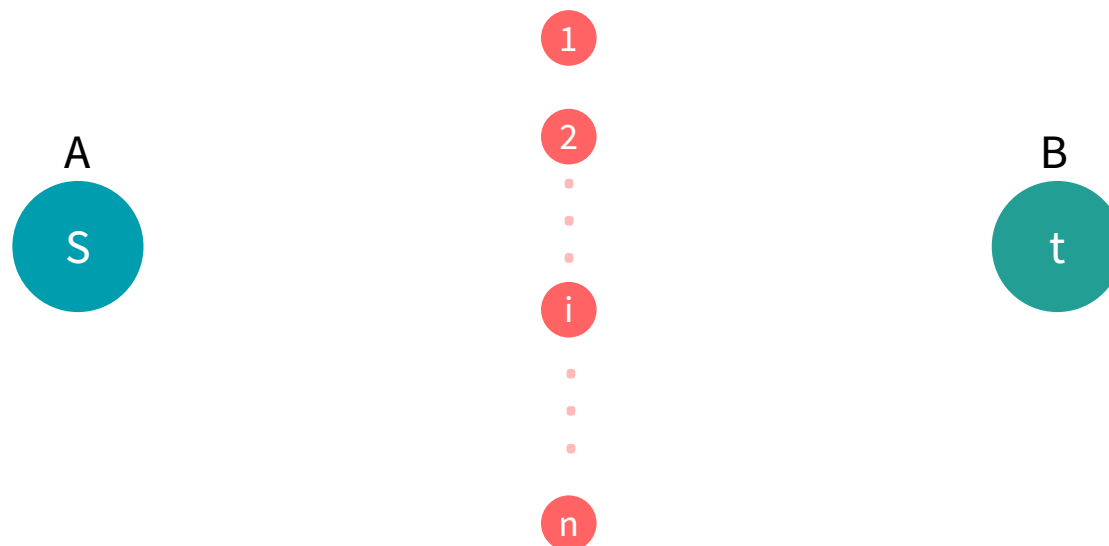
נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה  $i$  על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  ( $a_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה  $i$ ).

עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

א. הציגו רשת זרימה בה **קדקוד S מייצג את ליבה A**, **קדקוד t מייצג את ליבה B** ומוגדר קדקוד לכל משימה.

הוסיפו קשתות והגדירו קיבולים, כך שכל חתך בקיבול  $k$  יתאים לפתרון שעלותו  $k$  ולהיפך.



# תרגיל 1

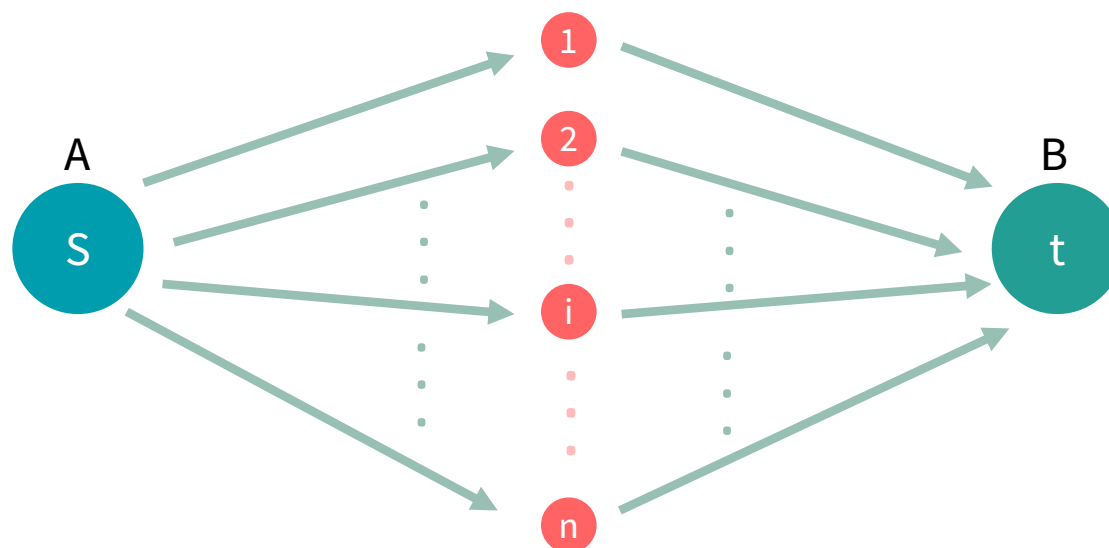
נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה  $i$  על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  ( $a_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה  $i$ ).

עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

א. הציגו רשת זרימה בה **קדקוד S מייצג את ליבה A**, **קדקוד t מייצג את ליבה B** ו**מוגדר קדקוד לכל משימה**.

הוסיפו **קשתות** והגדירו קיבולים, כך שכל חתך בקיבול  $k$  יתאים לפתרון שעלותו  $k$  ולהיפך.



דוגמה:

# תרגיל 1

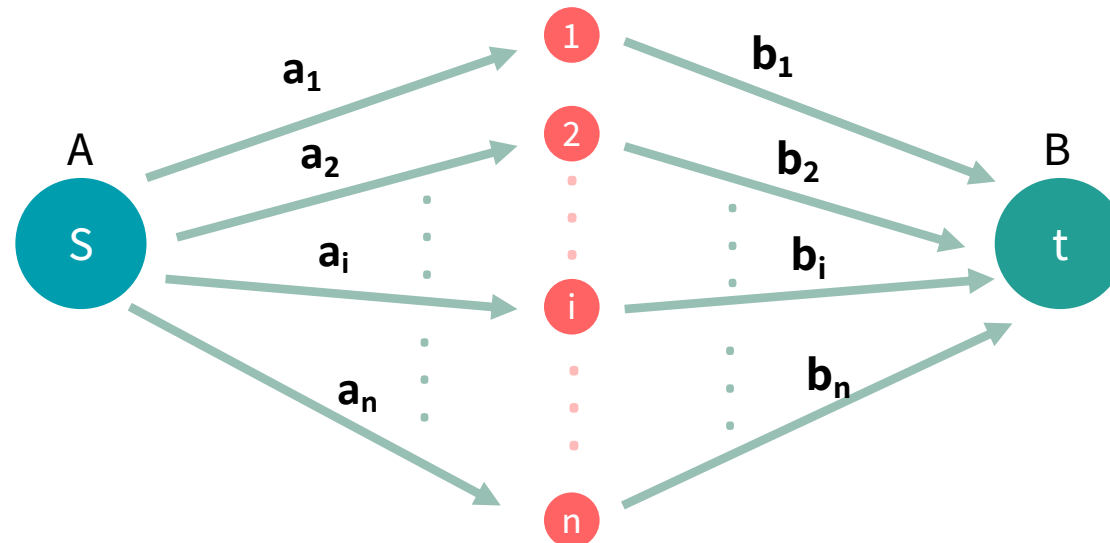
נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה  $i$  על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  ( $a_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה  $i$ ).

עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

א. הציגו רשת זרימה בה **קדקוד S מייצג את ליבה A**, **קדקוד t מייצג את ליבה B** ו**מוגדר קדקוד לכל משימה**.

הוסיפו **קשתות** והגדירו **קיבולים**, כך שכל חתך בקיבול  $k$  יתאים לפתרון שעלותו  $k$  ולהיפך.



דוגמה:

# תרגיל 1

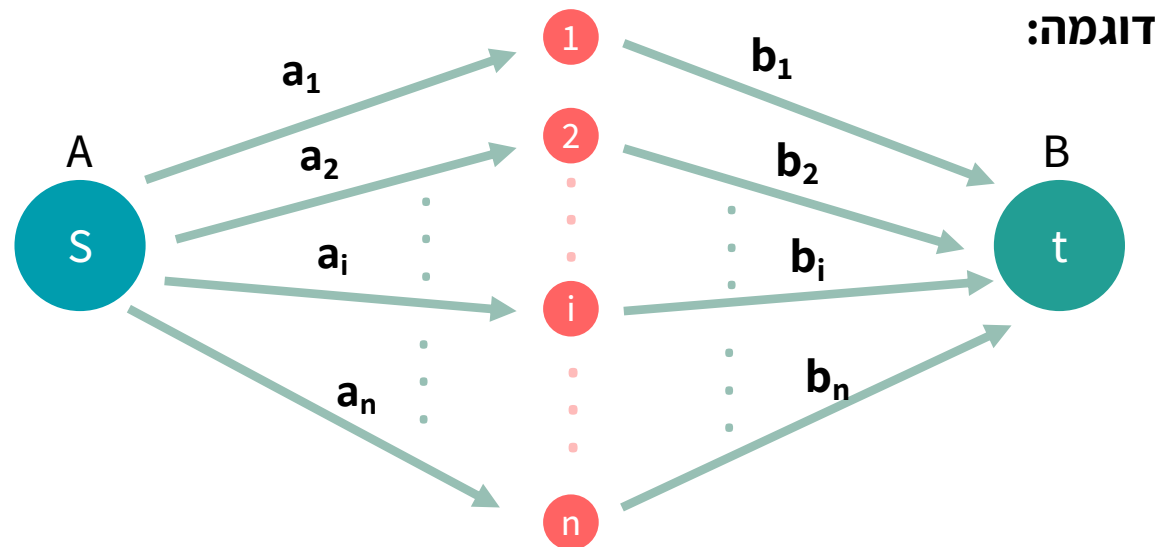
נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה i על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  ( $a_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה i).

עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

א. הציגו רשת זרימה בה **קדקוד S מייצג את ליבה A**, **קדקוד t מייצג את ליבה B** ו**מוגדר קדקוד לכל משימה**.

הוסיפו **קשתות** והגדירו **קיבולים**, כך שכל חתך בקיבול k יתאים ל**פתרון** שעלותו k ולהיפך.



פתרון – השמה של כל המשימות לליבות:  
$$\sum_{i \text{ runs on } B} b_i + \sum_{i \text{ runs on } A} a_i = k$$

# תרגיל 1

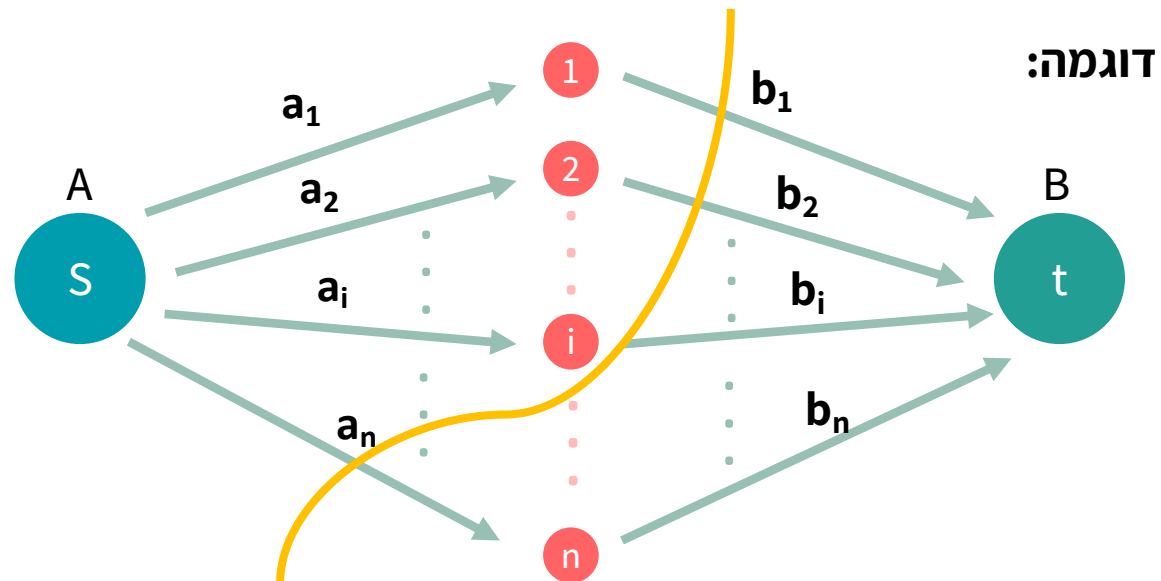
נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה i על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  ( $a_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה i).

עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

א. הציגו רשת זרימה בה **קדקוד S מייצג את ליבה A**, **קדקוד t מייצג את ליבה B** ו**מוגדר קדקוד לכל משימה**.

הוסיפו **קשתות** והגדירו **קיבולים**, כך שכל חתך בקיבול k יתאים ל**פתרון** שעלותו k ולהיפך.



פתרון – השמה של כל המשימות לליבות:

$$\sum_{i \text{ runs on } B} b_i + \sum_{i \text{ runs on } A} a_i = k$$

# תרגיל 1

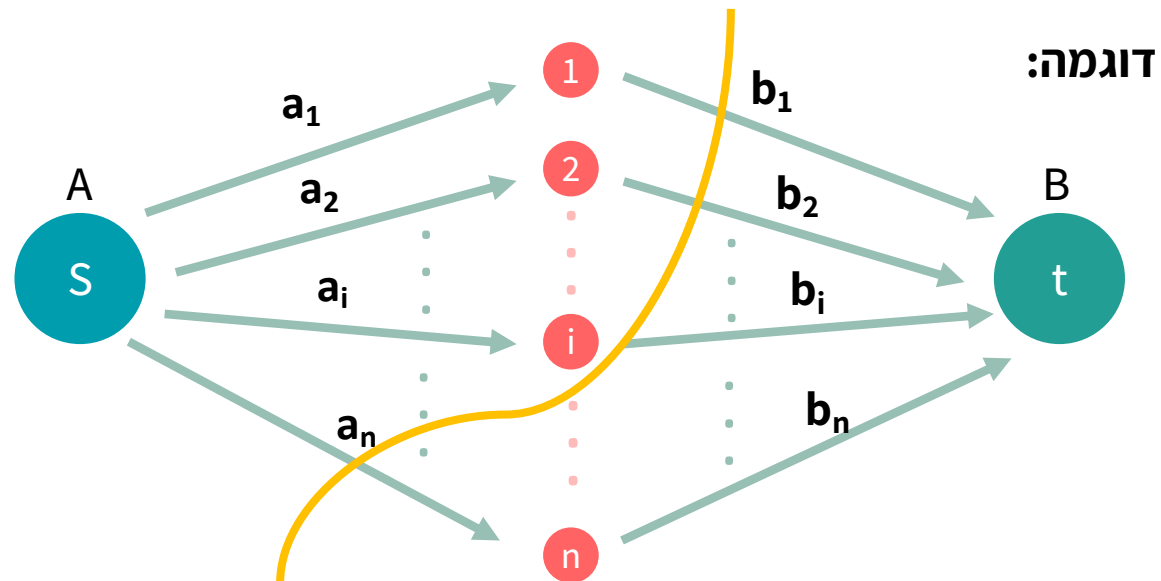
נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה i על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  ( $a_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה i).

עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

א. הציגו רשת זרימה בה **קדקוד S מייצג את ליבה A**, **קדקוד t מייצג את ליבה B** ו**מוגדר קדקוד לכל משימה**.

הוסיפו **קשתות** והגדירו **קיבולים**, כך שכל חתך בקיבול k יתאים לפתרון שעלותו k ולהיפך.



פתרון – השמה של כל המשימות לליבות:

$$\sum_{i \text{ runs on } B} b_i + \sum_{i \text{ runs on } A} a_i = k$$

**קיבול החתך:**

$$\sum_{j=1}^i b_j + \sum_{j=i+1}^n a_j = k$$



# תרגיל 1

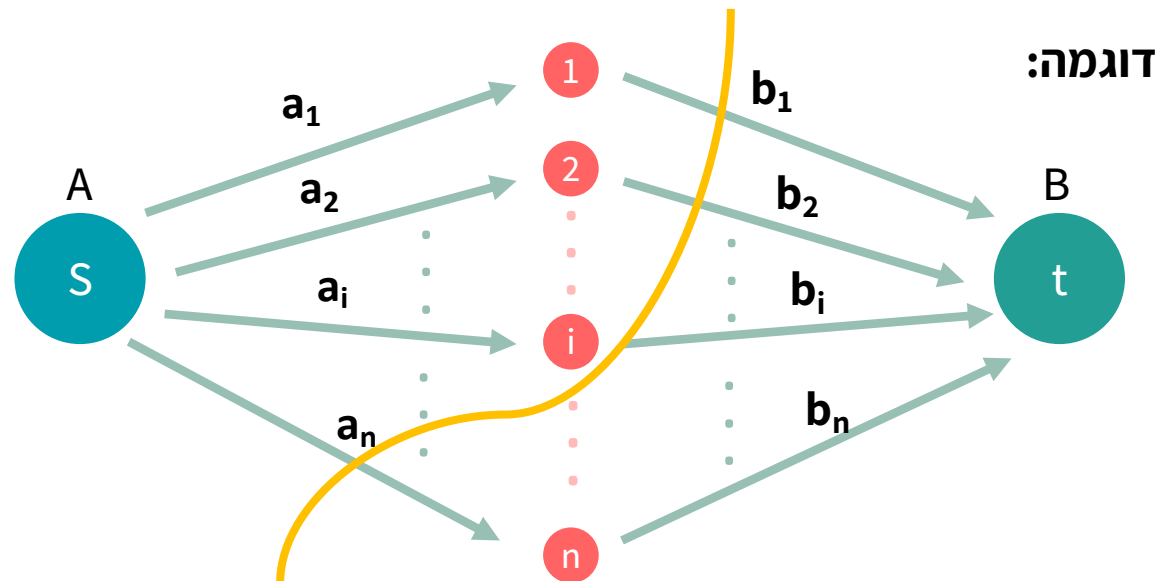
נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה i על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  ( $a_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה i).

עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

א. הציגו רשת זרימה בה **קדקוד S מייצג את ליבה A**, **קדקוד t מייצג את ליבה B** ו**מוגדר קדקוד לכל משימה**.

הוסיפו **קשתות** והגדירו **קיבולים**, כך שכל חתך בקיבול k יתאים לפתרון שעלותו k ולהיפך.



פתרון – השמה של כל המשימות לליבות:

$$\sum_{i \text{ runs on } B} b_i + \sum_{i \text{ runs on } A} a_i = k$$

**קיבול החתך:**

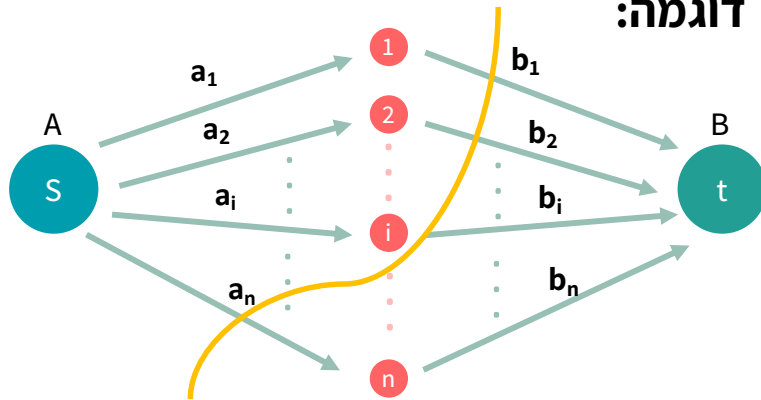
$$\sum_{j=1}^i b_j + \sum_{j=i+1}^n a_j = k$$

↑                      ↑  
סכום עלויות      סכום עלויות  
הרצה על ליבה    הרצה על ליבה  
B                      A

קיבלנו השמה של כל המשימות לליבות שעלותו k.

# תרגיל 1

דוגמה:



נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה i על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  ( $a_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה i).

עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

א. הציגו רשת זרימה בה **קדקוד S מייצג את ליבה A**, **קדקוד t מייצג את ליבה B** ו**מוגדר קדקוד לכל משימה**.

הוסיפו **קשתות** והגדירו **קיבולים**, כך שכל חתך בקיבול k יתאים ל**פתרון** שעלותו k ולהיפך.

פתרון פורמלי:

נגדיר:

רשת זרימה  $N = (G, s, t, c)$

**s** – קדקוד שמייצג את ליבה A

**t** – קדקוד שמייצג את ליבה B

**קבוצת הצמתים** –  $V = \{1, 2, 3, \dots, n\}$  – מייצגים את המשימות

**קשתות** – מ-s לכל  $i \in V$ , קשתות מכל  $i \in V$  ל-t.

**קיבולים** – לכל  $i \in V$ :  $c(s, i) = a_i$

$c(i, t) = b_i$

מסקנה

כל חתך  $(S, T)$  שבו  $s \in S$  ו- $t \in T$

מייצג השמה חוקית של משימות לליבות.

כל משימה נלקחת בחשבון פעם אחת בדיוק.

$i \in S$  מורצת על ליבה B,  $i \in T$  מורצת על ליבה A.

# תרגיל 1

נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה  $i$  על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  ונתונים לכל משימה  $i$ .

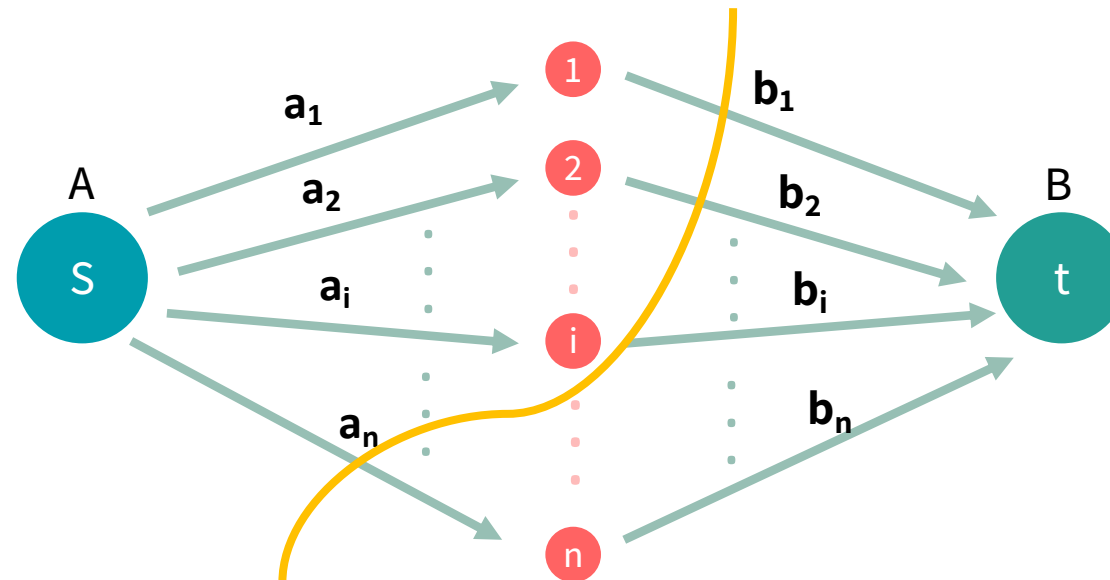
עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

ב. כל זוג משימות צריכות לתקשר זו עם זו. עלות התקשורת בין שתי משימות הרצות על אותה ליבה היא 0.

אם  $i$  ו- $j$  רצות על ליבות נפרדות, עלות התקשורת ביניהן היא  $\delta(i,j)$  הנתונה כקלט.

הציעו אלגוריתם למציאת הדרך האופטימלית לחלק את המשימות בין שתי הליבות, כך שסך העלויות יהיה מינימלי.

נתחו סיבוכיות והוכיחו נכונות.



# תרגיל 1

נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה  $i$  על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  (אם  $a_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה  $i$ ).

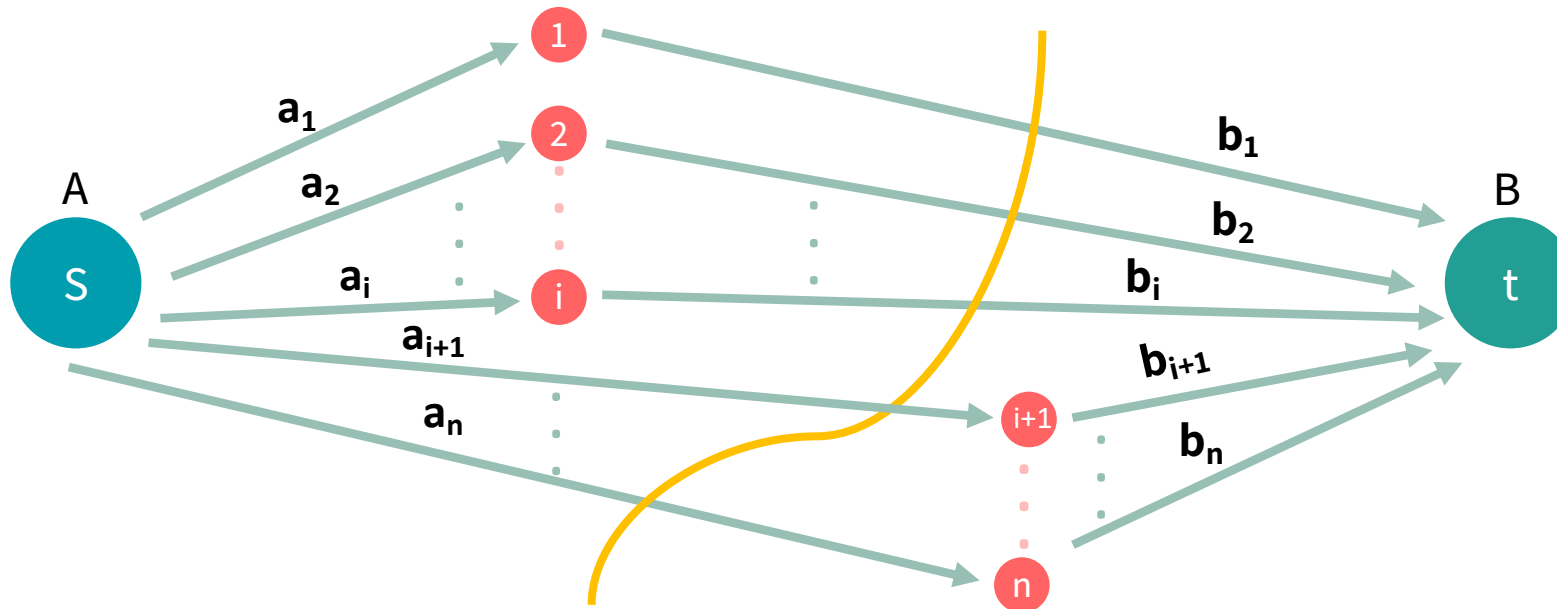
עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

ב. כל זוג משימות צריכות לתקשר זו עם זו. עלות התקשורת בין שתי משימות הרצות על אותה ליבה היא 0.

אם  $i$  ו- $j$  רצות על ליבות נפרדות, עלות התקשורת ביניהן היא  $\delta(i,j)$  הנתונה כקלט.

הציעו אלגוריתם למציאת הדרך האופטימלית לחלק את המשימות בין שתי הליבות, כך שסך העלויות יהיה מינימלי.

נתחו סיבוכיות והוכיחו נכונות.



# תרגיל 1

נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה  $i$  על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  (אם  $a_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה  $i$ ).

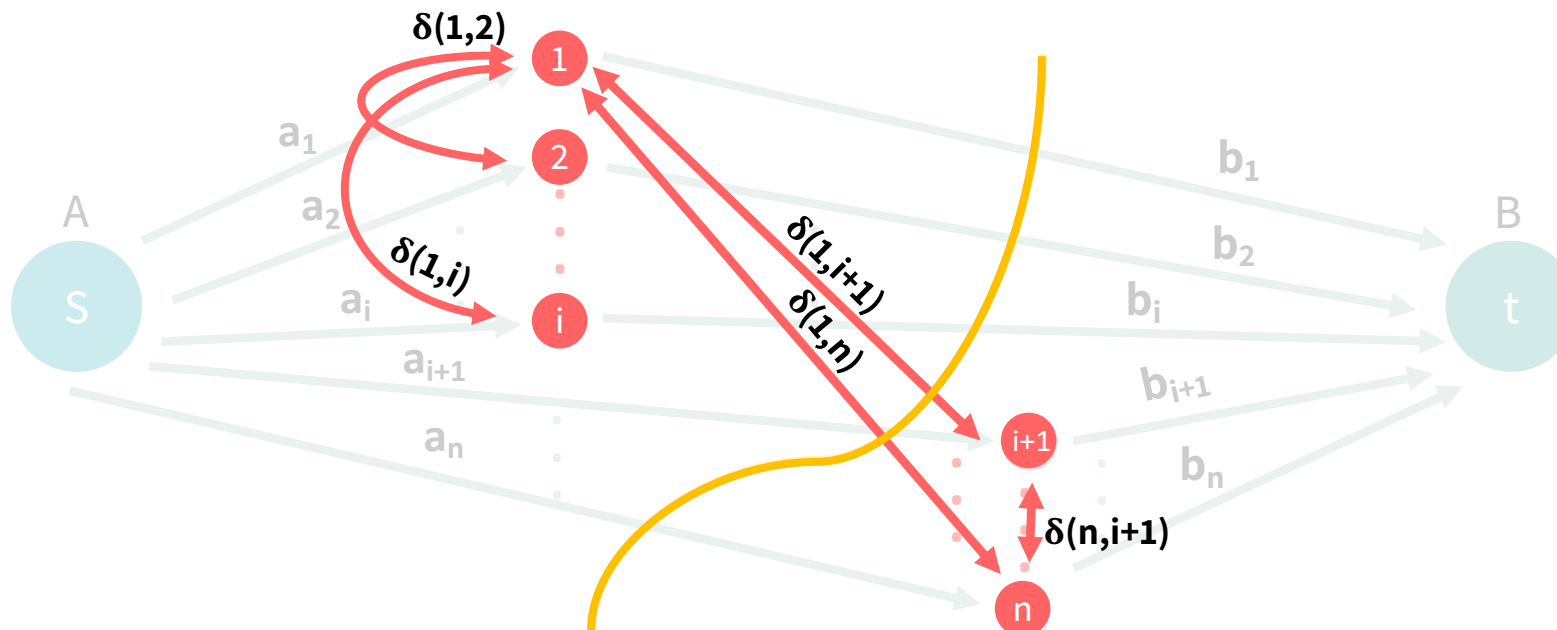
עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

ב. כל זוג משימות צריכות לתקשר זו עם זו. עלות התקשורת בין שתי משימות הרצות על אותה ליבה היא 0.

אם  $i$  ו- $j$  רצות על ליבות נפרדות, עלות התקשורת ביניהן היא  $\delta(i,j)$  הנתונה כקלט.

הציעו אלגוריתם למציאת הדרך האופטימלית לחלק את המשימות בין שתי הליבות, כך שסך העלויות יהיה מינימלי.

נתחו סיבוכיות והוכיחו נכונות.



# תרגיל 1

נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה i על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  ו- $b_i$  נתונים לכל משימה i).

עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

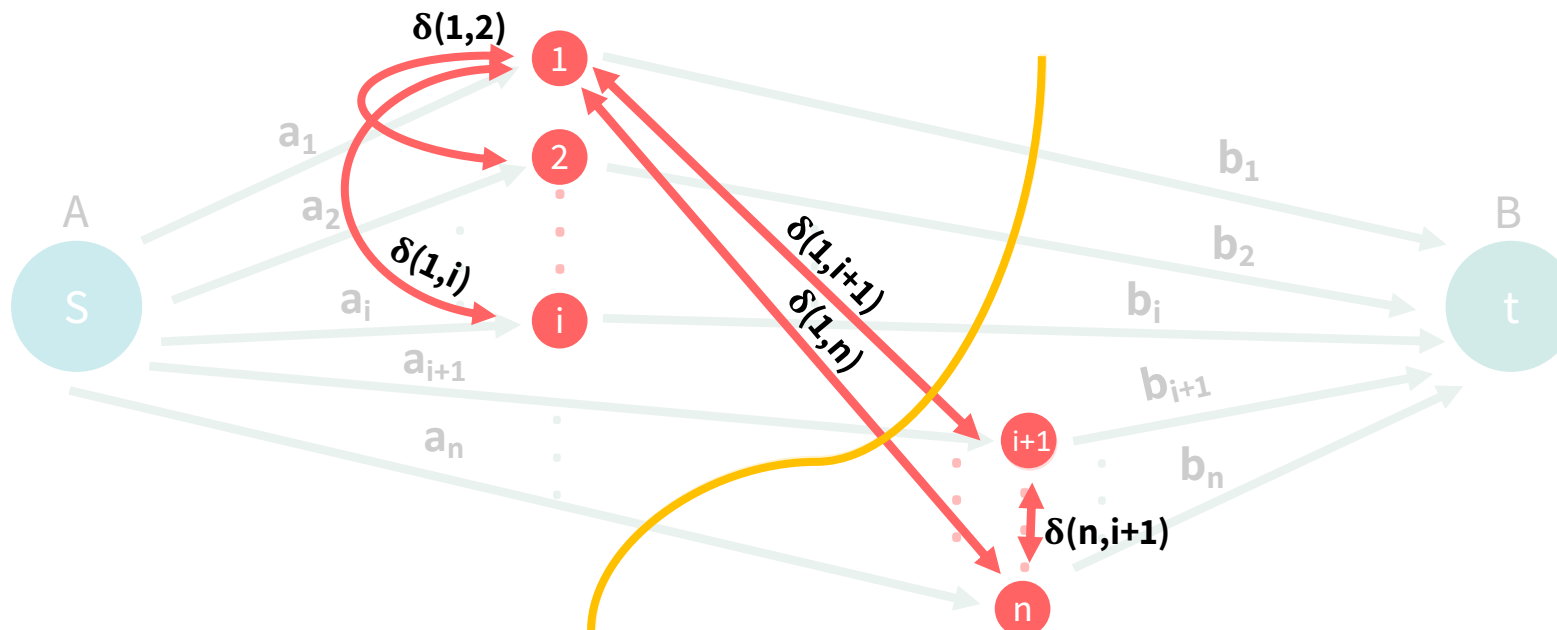
ב. כל זוג משימות צריכות לתקשר זו עם זו. עלות התקשורת בין שתי משימות הרצות על אותה ליבה היא 0.

אם i ו-j רצות על ליבות נפרדות, עלות התקשורת ביניהן היא  $\delta(i,j)$  הנתונה כקלט.

הציעו אלגוריתם למציאת הדרך האופטימלית לחלק את המשימות בין שתי הליבות, כך שסך העלויות יהיה מינימלי.

נתחו סיבוכיות והוכיחו נכונות.

מה יהיה קיבול החתך?



# תרגיל 1

נתון CPU בעל 2 ליבות ו-n משימות לביצוע.

עלות הרצת משימה  $i$  על ליבה A היא  $a_i$  ועל ליבה B היא  $b_i$  ו- $b_i$  ו- $a_i$  נתונים לכל משימה  $i$ .

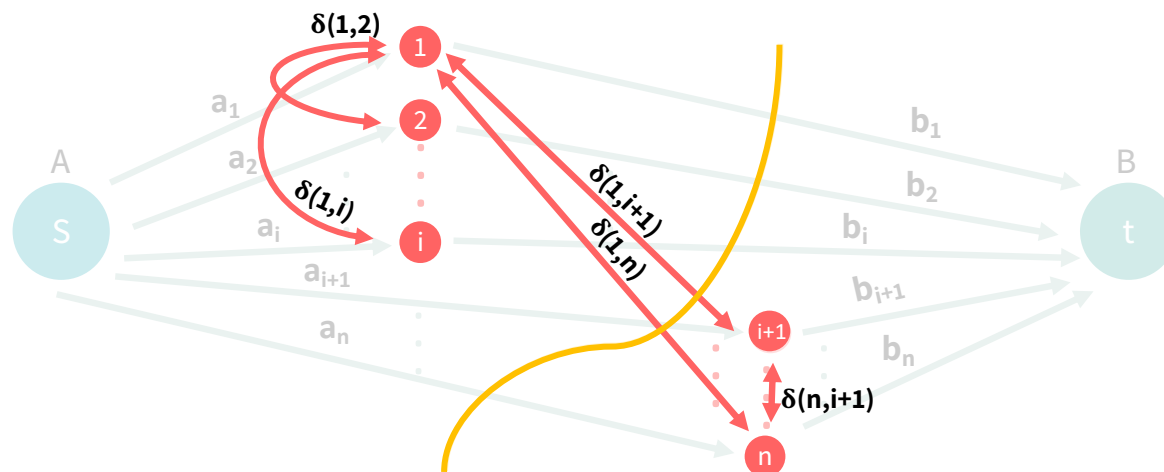
עלות פתרון (השמה של משימות לליבות) הוא סכום עלויות ההרצה.

ב. כל זוג משימות צריכות לתקשר זו עם זו. עלות התקשורת בין שתי משימות הרצות על אותה ליבה היא 0.

אם  $i$  ו- $j$  רצות על ליבות נפרדות, עלות התקשורת ביניהן היא  $\delta(i,j)$  הנתונה כקלט.

הציעו אלגוריתם למציאת הדרך האופטימלית לחלק את המשימות בין שתי הליבות, כך שסך העלויות יהיה מינימלי.

נתחו סיבוכיות והוכיחו נכונות.



מה יהיה קיבול החתך?

$$\sum_{i \in T} a_i + \sum_{i \in S} b_i + \sum_{\substack{i \in S \\ j \in T}} \delta(i, j)$$

עלות תקשורת בין משימה  $i$  למשימה  $j$   
עלות ביצוע משימה על ליבה B  
עלות ביצוע משימה על ליבה A

# תרגיל 1

ב. כל זוג משימות צריכות לתקשר זו עם זו. עלות התקשורת בין שתי משימות הרצות על אותה ליבה היא 0.

אם  $i$  ו- $j$  רצות על ליבות נפרדות, עלות התקשורת ביניהן היא  $\delta(i,j)$  הנתונה כקלט.

הציעו אלגוריתם למציאת הדרך האופטימלית לחלק את המשימות בין שתי הליבות, כך שסך העלויות יהיה מינימלי.

נתחו סיבוכיות והוכיחו נכונות.

פתרון פורמלי:

נגדיר:

רשת זרימה  $N = (G,s,t,c)$

$s$  – קדקוד שמייצג את ליבה A

$t$  – קדקוד שמייצג את ליבה B

**קבוצת הצמתים** –  $V = \{1,2,3,\dots,n\}$  – מייצגים את המשימות

**קשתות** – קשתות מ- $s$  לכל  $i \in V$ , קשתות מכל  $i \in V$  ל- $t$ .

לכל  $i \neq j$  קשת מ- $i$  ל- $j$ .

**קיבולים** – לכל  $i \in V$ :  $c(s,i) = a_i$

$c(i,t) = b_i$

לכל  $i \neq j$ :  $c(i,j) = \delta(i,j)$

אלגוריתם

1. בניית הרשת כמוגדר

2. הרצת פורד-פולקרסון למציאת זרימה

מקסימלית

3. מציאת חתך מינימלי



# תרגיל 1

ב. כל זוג משימות צריכות לתקשר זו עם זו. עלות התקשורת בין שתי משימות הרצות על אותה ליבה היא 0.

אם  $i$  ו- $j$  רצות על ליבות נפרדות, עלות התקשורת ביניהן היא  $\delta(i,j)$  הנתונה כקלט.

הציעו אלגוריתם למציאת הדרך האופטימלית לחלק את המשימות בין שתי הליבות, כך שסך העלויות יהיה מינימלי.

נתחו סיבוכיות והוכיחו נכונות.

פתרון פורמלי:

נגדיר:

רשת זרימה  $N = (G,s,t,c)$

$s$  – קדקוד שמייצג את ליבה A

$t$  – קדקוד שמייצג את ליבה B

**קבוצת הצמתים** –  $V = \{1,2,3,\dots,n\}$  – מייצגים את המשימות

**קשתות** – קשתות מ- $s$  לכל  $i \in V$ , קשתות מכל  $i \in V$  ל- $t$ .

לכל  $i \neq j$  קשת מ- $i$  ל- $j$ .

**קיבולים** – לכל  $i \in V: c(s,i) = a_i$

$c(i,t) = b_i$

לכל  $i \neq j: c(i,j) = \delta(i,j)$

אלגוריתם

1. בניית הרשת כמוגדר

2. הרצת פורד-פולקרסון למציאת זרימה

מקסימלית

3. מציאת חתך מינימלי

עלות – בהנחה שערכי הזרימה הם מספרים

שלמים בלבד:

פורד פולקרסון:  $O(|E|f^*) = O(n^2 f^*)$

$f^*$  הוא ערך הזרימה המקסימלית.

# תרגיל 1

ב. כל זוג משימות צריכות לתקשר זו עם זו. עלות התקשורת בין שתי משימות הרצות על אותה ליבה היא 0.

אם  $i$  ו- $j$  רצות על ליבות נפרדות, עלות התקשורת ביניהן היא  $\delta(i,j)$  הנתונה כקלט.

הציעו אלגוריתם למציאת הדרך האופטימלית לחלק את המשימות בין שתי הליבות, כך שסך העלויות יהיה מינימלי.

נתחו סיבוכיות והוכיחו נכונות.

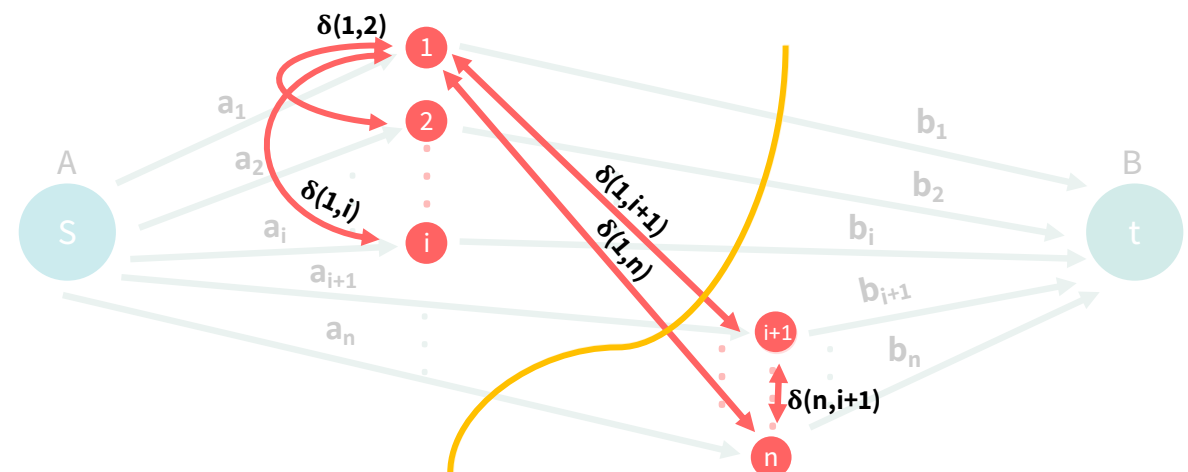
נכונות:

שיטת פורד-פולקרסון מוצאת **זרימה מקסימלית**,

שלפי משפט זרימה מקסימלית-חתך מינימלי שווה לקיבול החתך המינימלי בגרף.

לפי זה, החתך המינימלי שהאלגוריתם יחזיר, ייתן את העלות המינימלית הנדרשת.

לפי בניית הגרף ולפי קשתות החתך נוכל לחלק את המשימות לליבות.



אלגוריתם

1. בניית הרשת כמוגדר
2. הרצת פורד-פולקרסון למציאת זרימה מקסימלית
3. מציאת חתך מינימלי

עלות - בהנחה שערכי הזרימה הם מספרים

שלמים בלבד:

פורד פולקרסון:  $O(|E|f^*) = O(n^2 f^*)$   
 $f^*$  הוא ערך הזרימה המקסימלית.

## תרגיל 2 – הגדרות רשת זרימה

בהנתן רשת זרימה  $G=(V,E)$  יהיו  $f_1, f_2: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות

וגם סכום הזרימות  $f_1+f_2$  הוא פונקציה  $(f_1+f_2): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת ע"י:

לכל  $u, v \in V$  מתקיים:  $(f_1+f_2)(u,v) = f_1(u,v) + f_2(u,v)$ .

אם  $f_1, f_2$  הן זרימות ב- $G$ , אילו משלוש תכונות הזרימה חייבת  $f_1+f_2$  לקיים ואילו היא מפרה?

## תרגיל 2 – הגדרות רשת זרימה

בהנתן רשת זרימה  $G=(V,E)$  יהיו  $f_1, f_2: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות

וגם סכום הזרימות  $f_1+f_2$  הוא פונקציה  $(f_1+f_2): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת ע"י:

לכל  $u, v \in V$  מתקיים:  $(f_1+f_2)(u,v) = f_1(u,v) + f_2(u,v)$ .

אם  $f_1, f_2$  הן זרימות ב- $G$ , אילו משלוש תכונות הזרימה חייבת  $f_1+f_2$  לקיים ואילו היא מפרה?

**זרימה (flow)** ב- $G$  היא פונקציה ממשית  $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת את 3 התכונות הבאות:

1. **אילוסי קיבול:** לכל  $u, v \in V$   $f(u,v) \leq c(u,v)$

2. **סימטריה נגדית:** לכל  $u, v \in V$   $f(u,v) = -f(v,u)$

3. **חוק שימור הזרימה:** לכל  $u, v \in V \setminus \{s, t\}$   $\sum_{v \in V} f(u,v) = 0$

## תרגיל 2 – הגדרות רשת זרימה

בהנתן רשת זרימה  $G=(V,E)$  יהיו  $f_1, f_2: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות

וגם סכום הזרימות  $f_1+f_2$  הוא פונקציה  $(f_1+f_2): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת ע"י:

לכל  $u, v \in V$  מתקיים:  $(f_1+f_2)(u,v) = f_1(u,v) + f_2(u,v)$ .

אם  $f_1, f_2$  הן זרימות ב- $G$ , אילו משלוש תכונות הזרימה חייבת  $f_1+f_2$  לקיים ואילו היא מפרה?

**זרימה (flow)** ב- $G$  היא פונקציה ממשית  $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת את 3 התכונות הבאות:

1. **אילוסי קיבול:** לכל  $u, v \in V$

$$f(u,v) \leq c(u,v)$$

2. **סימטריה נגדית:** לכל  $u, v \in V$

$$f(u,v) = -f(v,u)$$

3. **חוק שימור הזרימה:** לכל  $u, v \in V \setminus \{s, t\}$

$$\sum_{v \in V} f(u,v) = 0$$

## תרגיל 2 – הגדרות רשת זרימה

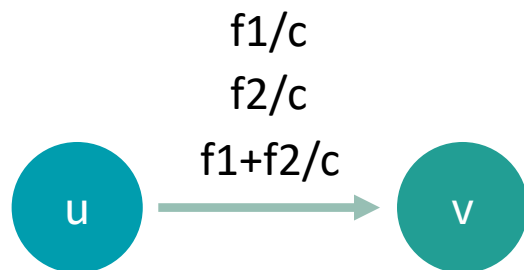
בהנתן רשת זרימה  $G=(V,E)$  יהיו  $f_1, f_2: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות

וגם סכום הזרימות  $f_1+f_2$  הוא פונקציה  $(f_1+f_2): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת ע"י:

לכל  $u, v \in V$  מתקיים:  $(f_1+f_2)(u,v) = f_1(u,v) + f_2(u,v)$ .

אם  $f_1, f_2$  הן זרימות ב- $G$ , אילו משלוש תכונות הזרימה חייבת  $f_1+f_2$  לקיים ואילו היא מפרה?

**זרימה (flow)** ב- $G$  היא פונקציה ממשית  $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת את 3 התכונות הבאות:



1. **אילוצי קיבול:** לכל  $u, v \in V$

$$f(u,v) \leq c(u,v)$$

2. **סימטריה נגדית:** לכל  $u, v \in V$

$$f(u,v) = -f(v,u)$$

3. **חוק שימור הזרימה:** לכל  $u, v \in V \setminus \{s, t\}$

$$\sum_{v \in V} f(u,v) = 0$$

## תרגיל 2 – הגדרות רשת זרימה

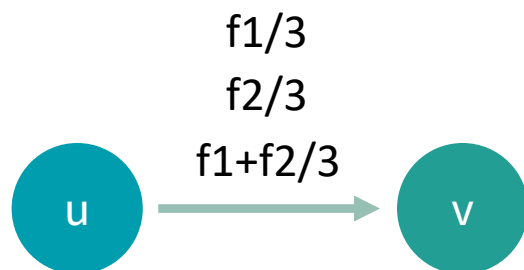
בהנתן רשת זרימה  $G=(V,E)$  יהיו  $f_1, f_2: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות

וגם סכום הזרימות  $f_1+f_2$  הוא פונקציה  $(f_1+f_2): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת ע"י:

לכל  $u, v \in V$  מתקיים:  $(f_1+f_2)(u,v) = f_1(u,v) + f_2(u,v)$ .

אם  $f_1, f_2$  הן זרימות ב- $G$ , אילו משלוש תכונות הזרימה חייבת  $f_1+f_2$  לקיים ואילו היא מפרה?

**זרימה (flow)** ב- $G$  היא פונקציה ממשית  $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת את 3 התכונות הבאות:



1. **אילוסי קיבול:** לכל  $u, v \in V$

$$f(u,v) \leq c(u,v)$$

2. **סימטריה נגדית:** לכל  $u, v \in V$

$$f(u,v) = -f(v,u)$$

3. **חוק שימור הזרימה:** לכל  $u, v \in V \setminus \{s, t\}$

$$\sum_{v \in V} f(u,v) = 0$$

## תרגיל 2 – הגדרות רשת זרימה

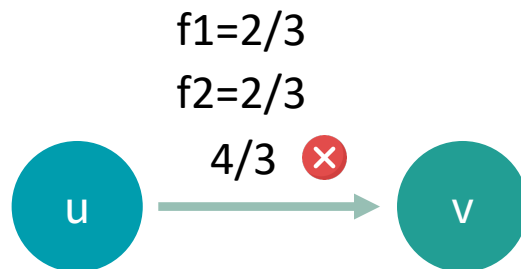
בהנתן רשת זרימה  $G=(V,E)$  יהיו  $f_1, f_2: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות

וגם סכום הזרימות  $f_1+f_2$  הוא פונקציה  $(f_1+f_2): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת ע"י:

לכל  $u, v \in V$  מתקיים:  $(f_1+f_2)(u, v) = f_1(u, v) + f_2(u, v)$ .

אם  $f_1, f_2$  הן זרימות ב- $G$ , אילו משלוש תכונות הזרימה חייבת  $f_1+f_2$  לקיים ואילו היא מפרה?

**זרימה (flow)** ב- $G$  היא פונקציה ממשית  $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת את 3 התכונות הבאות:



$$f(u, v) \leq c(u, v)$$

$$f(u, v) = -f(v, u)$$

$$\sum_{v \in V} f(u, v) = 0$$

1. **אילוץ קיבול:** לכל  $u, v \in V$

2. סימטריה נגדית: לכל  $u, v \in V$

3. חוק שימור הזרימה: לכל  $u, v \in V \setminus \{s, t\}$



## תרגיל 2 – הגדרות רשת זרימה

בהנתן רשת זרימה  $G=(V,E)$  יהיו  $f_1, f_2: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות

וגם סכום הזרימות  $f_1+f_2$  הוא פונקציה  $(f_1+f_2): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת ע"י:

לכל  $u, v \in V$  מתקיים:  $(f_1+f_2)(u,v) = f_1(u,v) + f_2(u,v)$ .

אם  $f_1, f_2$  הן זרימות ב- $G$ , אילו משלוש תכונות הזרימה חייבת  $f_1+f_2$  לקיים ואילו היא מפרה?

**זרימה (flow)** ב- $G$  היא פונקציה ממשית  $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת את 3 התכונות הבאות:

$$f(u,v) \leq c(u,v)$$

1. אילוצי קיבול: לכל  $u, v \in V$

$$f(u,v) = -f(v,u)$$

2. סימטריה נגדית: לכל  $u, v \in V$

$$\sum_{v \in V} f(u,v) = 0$$

3. חוק שימור הזרימה: לכל  $u, v \in V \setminus \{s, t\}$

## תרגיל 2 – הגדרות רשת זרימה

בהנתן רשת זרימה  $G=(V,E)$  יהיו  $f_1, f_2: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות

וגם סכום הזרימות  $f_1+f_2$  הוא פונקציה  $(f_1+f_2): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת ע"י:

לכל  $u, v \in V$  מתקיים:  $(f_1+f_2)(u,v) = f_1(u,v) + f_2(u,v)$ .

אם  $f_1, f_2$  הן זרימות ב- $G$ , אילו משלוש תכונות הזרימה חייבת  $f_1+f_2$  לקיים ואילו היא מפרה?

**זרימה (flow)** ב- $G$  היא פונקציה ממשית  $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת את 3 התכונות הבאות:

$$f(u,v) \leq c(u,v)$$

1. אילוצי קיבול: לכל  $u, v \in V$

$$f(u,v) = -f(v,u)$$

2. סימטריה נגדית: לכל  $u, v \in V$  ✓

**טענה:** לכל  $(u,v) \in E$  מתקיים  $(f_1+f_2)(u,v) = - (f_1+f_2)(v,u)$

$$(f_1+f_2)(u,v) = f_1(u,v) + f_2(u,v) = -f(v,u) + (-f_2(v,u)) = -(f_1+f_2)(v,u)$$

לפי הגדרה  
↑  
שמקיימות את התכונה  
ע"פ הגדרה  
↑  
f1 ו-f2 זרימות

## תרגיל 2 – הגדרות רשת זרימה

בהנתן רשת זרימה  $G=(V,E)$  יהיו  $f_1, f_2: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות

וגם סכום הזרימות  $f_1+f_2$  הוא פונקציה  $(f_1+f_2): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת ע"י:

לכל  $u, v \in V$  מתקיים:  $(f_1+f_2)(u,v) = f_1(u,v) + f_2(u,v)$ .

אם  $f_1, f_2$  הן זרימות ב- $G$ , אילו משלוש תכונות הזרימה חייבת  $f_1+f_2$  לקיים ואילו היא מפרה?

**זרימה (flow)** ב- $G$  היא פונקציה ממשית  $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת את 3 התכונות הבאות:

$$f(u,v) \leq c(u,v)$$

1. אילוצי קיבול: לכל  $u, v \in V$

$$f(u,v) = -f(v,u)$$

2. סימטריה נגדית: לכל  $u, v \in V$

$$\sum_{v \in V} f(u,v) = 0$$

3. חוק שימור הזרימה: לכל  $u, v \in V \setminus \{s, t\}$

## תרגיל 2 – הגדרות רשת זרימה

בהנתן רשת זרימה  $G=(V,E)$  יהיו  $f_1, f_2: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות

וגם סכום הזרימות  $f_1+f_2$  הוא פונקציה  $(f_1+f_2): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת ע"י:

לכל  $u, v \in V$  מתקיים:  $(f_1+f_2)(u, v) = f_1(u, v) + f_2(u, v)$ .

אם  $f_1, f_2$  הן זרימות ב- $G$ , אילו משלוש תכונות הזרימה חייבת  $f_1+f_2$  לקיים ואילו היא מפרה?

**זרימה (flow)** ב- $G$  היא פונקציה ממשית  $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת את 3 התכונות הבאות:

$$f(u, v) \leq c(u, v)$$

1. אילוצי קיבול: לכל  $u, v \in V$

$$f(u, v) = -f(v, u)$$

2. סימטריה נגדית: לכל  $u, v \in V$

$$\sum_{v \in V} f(u, v) = 0$$

3.  **חוק שימור הזרימה:** לכל  $u, v \in V \setminus \{s, t\}$

**טענה:** לכל  $u \in V \setminus \{s, t\}$  מתקיים  $\sum (f_1+f_2)(u, v) = 0$

$$\sum_{v \in V} (f_1 + f_2)(u, v) = \sum_{v \in V} [f_1(u, v) + f_2(u, v)] = \sum_{v \in V} f_1(u, v) + \sum_{v \in V} f_2(u, v) = 0 + 0 = 0$$



$f_1$  ו- $f_2$  זרימות

שמקיימות את התכונה

ע"פ הגדרה

## תרגיל 2 – הגדרות רשת זרימה

בהנתן רשת זרימה  $G=(V,E)$  יהיו  $f_1, f_2: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות

וגם סכום הזרימות  $f_1+f_2$  הוא פונקציה  $(f_1+f_2): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המוגדרת ע"י:

לכל  $u, v \in V$  מתקיים:  $(f_1+f_2)(u,v) = f_1(u,v) + f_2(u,v)$ .

אם  $f_1, f_2$  הן זרימות ב- $G$ , אילו משלוש תכונות הזרימה חייבת  $f_1+f_2$  לקיים ואילו היא מפרה?

**זרימה (flow)** ב- $G$  היא פונקציה ממשית  $f: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  המקיימת את 3 התכונות הבאות:

$$f(u,v) \leq c(u,v)$$

$$f(u,v) = -f(v,u)$$

$$\sum_{v \in V} f(u,v) = 0$$

1.  **אילוסי קיבול:** לכל  $u,v \in V$

2.  **סימטריה נגדית:** לכל  $u,v \in V$

3.  **חוק שימור הזרימה:** לכל  $u,v \in V \setminus \{s,t\}$